

DANGER: Electric Shock Risk



Abb. 0.1: Electricity is **dangerous** and can be **fatal**.
You must be **qualified** and **competent**.¹

Auswertung Versuch 25 - Oszilloskop

Physikalisches Anfängerpraktikum PAP1

des Studienganges Physik
an der Universität Heidelberg
von

Benjamin Kleijn

27.10.2025

Versuchstermin 1.10.25
Gruppe, Kurs 12
Tutor:in Jonathan Rodemers

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
1.1. Motivation	4
1.2. Ziele des Versuches	4
1.3. Geräte	4
1.4. Theoretische und technische Grundlagen	5
1.4.1. Signale	5
1.4.2. Aufbau und Funktionsweise eines Oszilloskops	6
1.4.3. Bedienung	8
1.4.4. Reflexion auf Leitungen	8
1.4.5. Pulsweitenmodulation (PWM)	9
2. Durchführung	10
2.1. Messverfahren	10
2.2. Messprotokoll	11
3. Auswertung	16
3.1. Aufgabe 1: Analyse der Signale	17
3.2. Aufgabe 2: Pulsweitenmodulation	22
3.3. Aufgabe 3: Koaxialkabel	22
4. Diskussion	24
4.1. Fehler	24
4.2. Signal 9 - Fouriertransformation	24
4.3. Pulsweitenmodulation	24
4.4. Fazit	24
Literaturquellen	25
Abbildungsquellen	25
A. Memes	25

Abbildungsverzeichnis

0.1. <i>Meme:</i>	1
1.1. Versuchsaufbau/Geräte ²	5
3.1. <i>Meme:</i> An was denkst du, wenn der Name Oszi fällt? ³	17
3.2. Bilder der Signal 1-4	18
3.3. Signal 5	18
3.4. Signal 6	20
3.5. Signale 7 und 8	20
3.6. Signal 9	21
A.1. <i>Meme:</i> PAP ESCALATING ⁴	26
A.2. <i>Meme:</i> Breaking free ⁵	27

Tabellenverzeichnis

3.1. Cursor Werte für Signale 1-5	19
3.2. Signal 9: Vergleich der Frequenzen	21
3.3. Pulsweitenmodulation der LED	22

1. Einleitung

1.1. Motivation

Das Oszilloskop ist ein mächtiges Gerät zur Untersuchung elektrischer Spannungen in Echtzeit und damit der Untersuchung von allen möglichen technischen Geräten, indem man die von ihnen erzeugten oder empfangenen Signalen analysieren kann. Das bedeutet, es können Fehler in Schaltungen, also neben falscher Verlotung/Verbindung können kaputte/nicht wie gewollt funktionierende Geräte gefunden werden, indem man das Output oder Input-Signal analysiert. Es ist eines der wichtigsten Messgeräte in der Elektronik und Elektrotechnik und hat eine weite Range an Anwendungsfeldern (leider kenne ich davon noch zu wenig).

Es ist von großem Nutzen, auch weil eigentlich alle Sensoren für physikalisch interessante Größen einen Spannungsausgang generieren, der dann ausgelesen werden muss, sich einen routinierten und erfahrenen Umgang mit diesem Gerät anzueignen, dies ist das Hauptziel des Versuches.

1.2. Ziele des Versuches

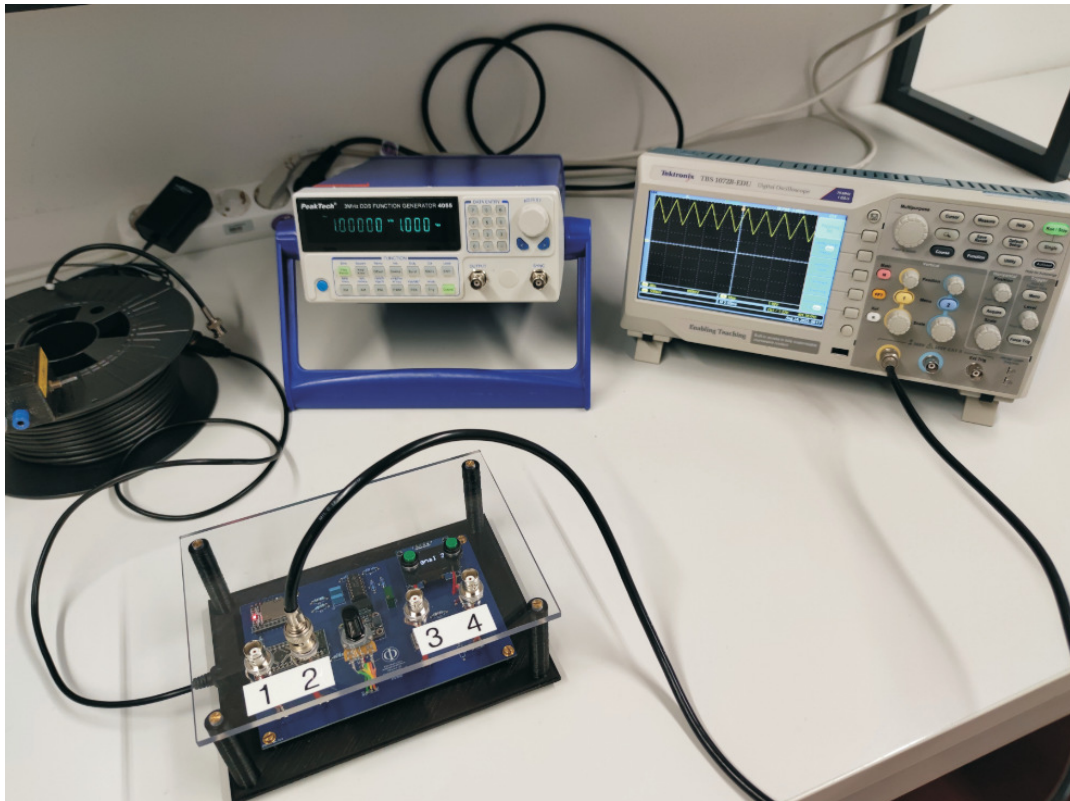
Durch das Experimentieren und Spielen mit dem Oszilloskop werden:

- der grundlegende Umgang mit dem Messgerät Oszilloskop erlernt, Einstellungsmöglichkeiten getestet und ausprobiert
- verschiedene Signale (-formen) untersucht
- Pulsweitenmodulation und dadurch Dimmung einer LED erreicht
- Reflexion eines elektrischen Spannungspulses in einem Kabel gemessen

1.3. Geräte

Zu den verwendeten Geräten gehören:

1. Oszilloskop, Modell: TBS1072B, Hersteller: Tektronix
2. Funktionsgenerator
3. Signalgenerator: Microcontroller mit interessanter Schaltung
4. Koaxialkabel, 50Ω , 25m Länge und einstellbarem Abschlusswiderstand

Abb. 1.1: Versuchsaufbau/Geräte²

1.4. Theoretische und technische Grundlagen²

1.4.1. Signale

Als elektrisches Signal wird im folgenden eine elektrische Spannung bezeichnet, deren Verhalten/Charakterisierung über die Zeit Informationen beinhaltet bzw. deren Größen zur Darstellung von Informationen dienen kann.

Zu den charakterisierenden Größen eines el. Signals gehören z.B. die Frequenz f und die Periodendauer T , sie gibt die Zeit an, in der eine vollständige Periode (Schwingung/wiederholender Vorgang) durchlaufen wird, diese Größen stehen in folgender Beziehung:

$$f = \frac{1}{T} \quad (1.1)$$

Für Wechselspannungen werden verschiedenen interessante Größen unterschieden: Die Spitze-Spitze-Spannung U_{SS} gibt die Differenz zwischen dem maximalen und minimalen Spannungswert an, der Scheitelwert/Amplitude/Spitzenspannung $\hat{U}$ ist die maximale bzw. minimale Spannung. Der Effektivwert U_{eff} ist die konstante Gleichspannung, die an einem Widerstand die

gleiche Energie liefert wie die Wechselspannung. Für eine sinusförmige Spannung gilt:

$$U_{\text{eff}} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}}. \quad (1.2)$$

Wechselstrom (AC, alternating current) ändert periodisch Richtung und Betrag, während Gleichstrom (DC, direct current) zeitlich konstant bleibt.

1.4.2. Aufbau und Funktionsweise eines Oszilloskops

Im Gegensatz zu digitalen Oszilloskopen nutzen analoge (frühere) Oszis einen Elektronenstrahl, der durch ein von der zu untersuchenden Spannung erzeugtes elektrisches Feld auf einem Leuchtschirm vertikal abgelenkt wird. Eine Sägezahnspannung steuert die horizontale Ablenkung, sodass der Elektronenstrahl kontinuierlich die gesamte Breite des Bildschirms bestrahlt, und dadurch die zeitliche Veränderung des Signals sichtbar wird. Das heißt aber, zur Triggerung des Signals muss die Sägezahnspannung dieselbe Frequenz wie das Spannungssignal haben. Die Ablenkung der Elektronen basiert auf den Bewegungsgesetzen geladener Teilchen im elektrischen Feld. Eigentlich dachte ich: Der Vorteil von analogen Oszis ist: kontinuierliche Darstellung, wobei Elektronen auch nicht in infinitesimalen Abständen erzeugt/ausgestrahlt werden können, oder?, sowie hohe Amplitudenauflösung.

Digitale Oszilloskope nehmen ein (kontinuierliches) Eingangssignal über einen krassen Analog-Digital-Wandler (ADC) auf. Dieser tastet mit einer endlichen und einstellbaren Sampling Rate das Signal ab, und speichert die Werte als digitale, zeitdiskrete Informationen, d.h. im Gegensatz zu einem kontinuierlichen Signal sind die Werte nur in bestimmten zeitlichen Abständen bzw. an diskreten Punkten bekannt und werden durch Interpolation dargestellt. Die Übertragung der Werte an andere Empfänger oder Bauteile wie den Bildschirm, erfolgt wieder in Form einer Spannung, und dadurch einem analogen Signal, indem die Informationen z.B. als Amplituden oder Frequenzen codiert sind. Spannung kann jedoch nur zeitkontinuierlich, also nicht punktwise erzeugt werden, weshalb ein digitales Spannungssignal sich nur zu bestimmten Zeitpunkten ändert und zwischen den Zeitpunkten im Wert konstant ist. Da alle Signale, die wir in diesem Versuch untersuchen sind glaube ich digitalen Ursprungs.

Es gibt ein wichtiges Kriterium, ob die Sampling Rate des digitalen Oszilloskop ausreicht, um das zu untersuchende Signal eindeutig abzutasten: Das Nyquist-Shannon Abtasttheorem: Demnach ist die minimale Abtastrate f_{abast} in Abhängigkeit der maximalen Frequenz f_{max} , die im Signal auftritt folgend gegeben:

$$f_{\text{abast}} > 2f_{\text{max}} \quad (1.3)$$

Ist dies nicht der Fall, kann es zu Informationsverlusten bei der Analyse kommen und das Eingangssignal nicht genau rekonstruiert werden. Die Vorteile eines digitalen Oszilloskop bestehen

in der digitalen Speicherung, und darauf aufbauend möglicher mathematischer Verarbeitung und Analyse, z.B. die direkte Berechnung von Frequenz, Effektivwerten,...

yt-Betrieb

Im yt-Betrieb wird Spannung gegen Zeit dargestellt. Das Signal wird am Eingang gedämpft, verstärkt, gefiltert und dann abgetastet.

Triggerung

Triggerung stabilisiert periodische Signale, verhindert Flackern und sorgt dafür, dass immer der gleiche Signalabschnitt dargestellt wird. Meistens wird eine Flankentriggerung verwendet, bei der ein Triggerlevel, also eine bestimmte Amplitude festgelegt wird, sodass immer der Zeitpunkt einer Wechselspannung, dessen Amplitude dem Triggerlevel entspricht, auf denselben Punkt des $U(t)$ Diagramms abgebildet wird.

1.4.3. Bedienung

Wichtige Funktionen sind die Eingangskopplung (AC, DC, Erde) sowie die vertikale und horizontale Skalenanpassung, durch die Zeitachsenskalierung kann die Sampling Rate angepasst werden. Die maximale Rate liegt bei diesem Oszilloskop bei 1 GS/s, also einer Milliarde Messungen pro Sekunde, von denen 2500 im Speicher abgelegt werden können. Der Bildschirm zeigt 8 mal 10 Kästchen(divs) an d.h. um die maximale Sampling Rate ausnutzen zu können, darf die Aufzeichnungszeit bzw. Zeit pro div

$$t = 2500 \cdot 1 \text{ ns} = 2.5 \mu\text{s} = 10 \cdot \text{div} \rightarrow 1 \text{div} \stackrel{!}{\leq} 250 \text{ ns} \quad (1.4)$$

nicht überschritten werden. Solange also die zu untersuchenden Signale bei einer div-Zeit von $\leq 250 \text{ ns}$ eine Frequenz $f < \frac{1}{2} \text{ GHz}$ nicht überschreiten, können sie vollständig rekonstruiert werden. Wird die Zeitachse angepasst, sodass die div Zeit höher wird und dann die Sampling-Rate leidet, sinkt natürlich auch f_{max} .

Kopplung AC-Kopplung filtert Gleichstromanteile einer Wechselspannung heraus, die DC-Kopplung zeigt diese an, dazu muss dann ein Referenzpunkt, z.B. die Erde-Position als Null ausgewählt werden.

Cursor Zusätzlich gibt es eine Cursorfunktion, mit der händisch sowohl für $y(U)$ - als auch t -Achse zwei Stellen markiert werden können. Die Werte selbst sowie die Differenz wird automatisch angezeigt.

1.4.4. Reflexion auf Leitungen

Läuft eine elektrische Welle durch einen Leiter, so kann es abhängig vom Abschluss des Leiters zu Reflexion oder Absorption kommen. Generell gilt: Ändert sich der Wellenwiderstand einer Leitung, wird ein Teil der Welle reflektiert. Der Wellenwiderstand Z hängt von Induktivität

L' und Kapazität C' pro Längeneinheit ab:

$$Z = \sqrt{\frac{L'}{C'}} \quad (1.5)$$

Betrachtet man ein Koaxialkabel, dessen Innen- und Außenleiter nicht verbunden sind, also praktisch mit offenem Ende, so wird die Welle ohne Phasensprung reflektiert. Ein geschlossenes Ende, bei der die Welle gegenphasig reflektiert wird, entspricht hier einem kurzgeschlossenen Kabel, die Innen- und Außenleiter sind also verbunden, man beobachtet dann einen sogenannten verzögerten Kurzschluss: Einlaufende und reflektierte Welle sind gegenphasig und überlagern sich zu null, aber erst nachdem die Welle reflektiert wurde.

Der dritte Fall ist vom Abschlusswiderstand R abhängig: Ist dieser gleich dem Wellenwiderstand Z des Leiters, so treten keine Reflexionen auf, alle elektrische Energie geht in den Abschlusswiderstand/ein entsprechendes Gerät über.

1.4.5. Pulsweitenmodulation (PWM)

PWM regelt die Effektivspannung ohne Änderung der Betriebsspannung/Spitzenspannung. Bei einer Rechteckspannung zwischen $\hat{U}$ und 0 V, (also an und ausschalten von $\hat{U}$) ergibt sich der Mittelwert U_M und Effektivwert U_{eff} über den Tastgrad, das Verhältnis von Pulsdauer t zu Periodendauer T :

$$U_M = U_0 \frac{t}{T}, \quad U_{\text{eff}} = U_0 \sqrt{\frac{t}{T}}. \quad (1.6)$$

So kann man bspw. LEDs dimmen, da das Auge ab einer gewissen Schaltfrequenz (ca. 75 Hz) nicht zwischen den einzelnen Peaks unterscheiden kann.

2. Durchführung

2.1. Messverfahren

Signale 1–4

Der Signalgenerator erzeugt verschiedene Signale mit unterschiedlicher Amplitude und Frequenz. Für jedes Signal werden folgende Größen erhoben:

- Periodendauer T / Frequenz f
- Spitze-Spitze-Spannung (U_{SP-SP}) und Gleichspannungsanteil $U_{DC, Offset}$
- Bild des Signals

Die Messungen erfolgen sowohl mit der Cursor-Funktion als auch mit den automatischen Messfunktionen, wobei der Fehler für die Cursor-Messung aus der Ablesegenauigkeit abgeschätzt wird.

Signal 5

Signal 5 zeigt einen periodisch exponentiell abfallenden und ansteigenden Verlauf (Lade- und Entladevorgang eines Kondensators). Es wird die **Halbwertszeit** des Signals gemessen, die Zeit bis das Signal auf $\frac{1}{2}U_{SP-SP}$ abfällt.

qualitative Untersuchung von Signalen 6–8:

- Signal 6: Wellenpakete unterschiedlicher Höhe werden ausgesendet. Durch manuelle Triggerung wurde gezielt das größte Paket konstant dargestellt.
- Signal 7: Beobachtung im Auto-Modus. Der Triggerlevel muss angepasst werden, um eine stabile Anzeige zu erhalten.
- Signal 8: Der Signalgenerator ist nun an zwei Kanälen des Oszis angeschlossen. Kanal 1 ist verrauscht, Kanal 2 sauber. Die Triggerung erfolgt auf Kanal 2, um beide Signale stabil darzustellen.

Signal 9: Frequenzspektrum

Signal 9 zeigt eine Schwebung, d.h. die Überlagerung zweier Sinussignale. Nach Aktivierung der AC-Kopplung und Triggerung des Signals wird die Schwingungsfrequenz f_1 und die Schwebungsfrequenz f_2 mittels der Cursor bestimmt. Anschließend wird die Fouriertransformation (FFT) genutzt, um die Grundfrequenzen f_I und f_{II} zu messen.

Aufgabe 2 - LED

Die Helligkeiten der LED wird über ein Potentiometer gedimmt, das den Tastgrad verändert.

Es werden zweimal jeweils die Werte für die Pulsbreite, Pulshöhe, Periode, der Mittel- und Effektivwert bestimmt.

Aufgabe 3 - Koaxialkabel

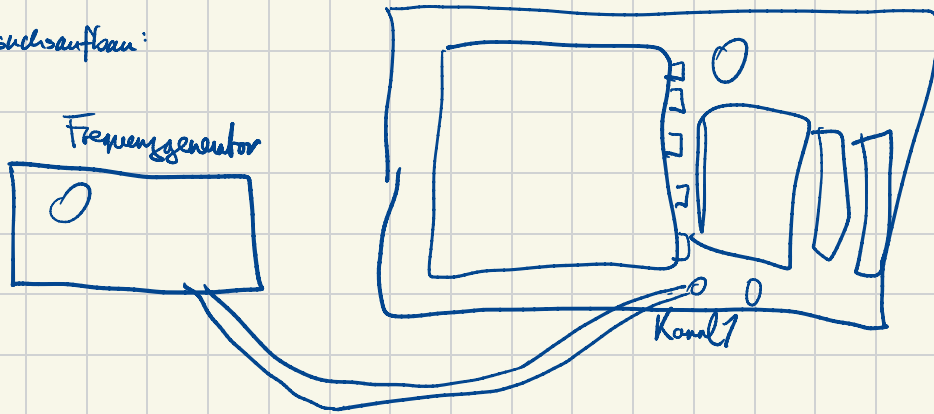
Der Signalgenerators wird über ein T-Stück mit dem Oszi verbunden, auf die andere Seite des T-Stücks wird das Koaxialkabel angeschlossen, an dessen Ende ein kleines Gehäuse befestigt ist, das entweder als offen, kurzgeschlossen oder mit einem variablen Abschlusswiderstand eingestellt werden kann, der solange verändert wird, bis das Oszi keinen Spannungspuls mehr angezeigt.

2.2. Messprotokoll

Messprotokoll: V25 Oszilloskop

von Benjamin Klein, Miriam Krumm

Versuchsaufbau:



Aufgabe 1: Sinuskurve wurde angeschaut und analysiert.

Warum steigt U_{max} , wenn man rauszoomt?
also $\frac{V}{div} \uparrow \Rightarrow U_{max}$? Sollte U_{max} nicht = const.?

Und warum funktioniert der Trigger dann nicht mehr?

Kann man auto-Null einstellen?

Warum ist Amplitude = $S_n - S_n$ Wert?

Gefühle: Ehrfurcht, wie funktioniert ein ADC?

Aufgabe 2:	Signal 1	Signal 2	Signal 3	Signal 4
$T_{\text{Pulse}} [\text{ms}]$ $\Delta T = 0,1 \text{ ms}$	5	$7,52 \text{ ms}$ $\pm 0,1 \text{ ms}$	$2,5 \text{ ms}$	7 ms
$f_{\text{carrier}} [\text{Hz}]$ $\pm 4 \text{ Hz}$	200	$657,8 \text{ Hz}$ $\pm 4 \text{ Hz}$	400 Hz	7 kHz
$U_{\text{sp-s}} [\text{V}]$ $\Delta U = 20 \text{ mV}$	0,980	$88,8 \text{ mV}$ $\pm 20 \text{ mV}$	920 mV	920 mV
$U_{\text{min}} [\text{V}]$ $\Delta U = 20 \text{ mV}$	0,720	$43,2 \text{ mV}$ $\pm 4 \text{ mV}$	2,04 V	0,520
$U_{\text{max}} [\text{mV}]$ $\Delta U = 20 \text{ mV}$	7,700	$45,6 \text{ mV}$ $\pm$	2,96 V	7,44 V
$U_{\text{DC, offset}} [\text{V}]$	7,27		2,5 V	7,
$T_{\text{rate}} [\text{ms}]$	4,990	$7,527 \text{ ms}$	$2,5 \text{ ms}$	7 ms
$f_{\text{rate}} [\text{Hz}]$	200,4	654,8 Hz	400 Hz	7 kHz
$U_{\text{sp-sp}} [\text{V}]$	7,04	707 mV	936 mV	7 V
Mittelwert $\bar{U} \approx U_{\text{DC, offset}}$ [V]	7,22	-7,83 mV	2,48	985 mV

Signal 5: DC-Modus:

$$T_{\text{carrier}} = 42 \text{ ms} \pm 4 \text{ ms}$$

$$U_{\text{sp}} = 920 \text{ mV} \pm 10 \text{ mV}$$

$$U_{\text{min}} = 568 \text{ mV} \pm 10 \text{ mV}$$

$$U_{\text{max}} = 7,43 \text{ V} \pm 0,01 \text{ V}$$

$$T_{\text{rate}} = 47,56 \text{ ms} \pm 3 \text{ ms}$$

$$f = 24,06 \text{ Hz} \pm 1 \text{ Hz}$$

$$U_{\text{sp}} = 944 \text{ mV} \pm 10 \text{ mV}$$

Halterzeit : $U_H = U_{\max} - \frac{U_{SP}}{2} = 7.08V$
 abfallende Flanke
 $T_H = 2.4ms$ J

Signal 6: W wird der Single Modus

Es wird stabil, weil der Wellenpunkt immer solange ausgezählt bis ein identisches ankommt.
 neuer

Signal 7: übereinandergelegte Schwingungen

Signal 8: Single Modus benutzt, weil Trigger sonst nicht fkt.

Signal 9: $f_1 = 7582 Hz \pm 5$
 $f_2 = 7582 Hz$

Schubung/ einstellbare : $f_2 = 200Hz$

FFT: $f_I = 7390 Hz \pm 10 Hz$

$f_{II} = 7580 Hz \pm 10 Hz$

Aufgabe 3: Einstellung 1:

1.

$T_H = 7.02ms$
 $\pm 0.01ms$

$T_{HM} = 7.025ms$
 Maximum $\pm 0.01ms$

$T_{PB} = 0.46ms$
 $\pm 0.01ms$

$U_{Hoff} = 3.48V \pm 0.04V$

Mittelwert $U = 70mV \pm$
 $U_{eff} = 1.74V \pm 0.04V$

2. $T_H = 7.02ms \pm 0.01ms$ $T_{HM} = 7.025ms \pm 0.01ms$ $T_{PB} = 0.17ms \pm 0.01ms$
 $U = 34mV$ $U_{eff} = 1.3V$ $U_{Hoff} = 3.49 \pm 0.04V$

Aufgabe 4:

offenes Ende:

$$T_{\text{Ref.}} = 796 \text{ ns} \pm 4 \text{ ns}$$

selbe Polarität $\Rightarrow$ ohne Phasenumkehr

geschl. Ende:

$$T_{\text{Ref.}} = 796 \text{ ns} \pm 4 \text{ ns}$$

umgekehrte Pol. $\Rightarrow$ Phasenumkehr

R: Potentiometer: $R_1 = 61,2 \, \Omega$
($\pm 5 \, \Omega$)

weil sehr ungenau nur ablesen
wo Minimum ist

$$R_2 = 49,7 \, \Omega$$

$$\Rightarrow \Delta R = 12 \, \Omega$$

3. Auswertung

Formeln der statistischen Analyse²

Varianzen: Für die statistische Auswertung von n Messwerten $\{x_i\}_{i=1}^n$ werden folgende Größen definiert:

$$\text{Arithmetisches Mittel} \quad \bar{x} = \text{Mean}(\{x_i\}_{i=1}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{S.1})$$

$$\text{Varianz} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{S.2})$$

$$\text{Standardabweichung} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{S.3})$$

$$\text{Fehler des Mittelwerts} \quad \Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (\text{S.4})$$

Fehlerfortpflanzung: Der Fehler einer Funktion $f(x_1, \dots, x_N)$, die von den Variablen $\{x_i\}_{i=1}^N$ abhängt, wird wie folgt bestimmt:

$$\text{Gauß'sche Fehlerfortpfl.} \quad \Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (\text{S.5})$$

$$\text{relativer Fehler von } f = \prod_{i=1}^N x_i^{\alpha_i} \quad \frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\alpha_i \Delta x_i}{x_i} \right)^2} \quad (\text{S.6})$$

Ergebnissignifikanz: Resultate eines Experiments bzw. Berechnung a_{exp} und die entsprechenden Literaturwerte a_{lit} werden folgend verglichen:

$$\begin{aligned} \text{Absolute Abweichung} \quad A &= |a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}| \\ \Delta A &= \sqrt{(\Delta a_{\text{lit}})^2 + (\Delta a_{\text{exp}})^2} \end{aligned} \quad (\text{S.7})$$

$$\text{Relative Abweichung} \quad R[\%] = \frac{A}{a_{\text{lit}}} \cdot 100 \quad (\text{S.8})$$

$$\text{Signifikanz} \quad S[\sigma] = \frac{A}{\Delta A} = \frac{|a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|}{\sqrt{\Delta a_{\text{lit}}^2 + \Delta a_{\text{exp}}^2}} \quad (\text{S.9})$$

Oszi?



Abb. 3.1: An was denkst du, wenn der Name Oszi fällt?³

3.1. Aufgabe 1: Analyse der Signale

Signale 1-4

Jedes Signal wurde unter unterschiedlichen Div-Einstellungen betrachtet. Dementsprechend ist der Cursor-Fehler jedes Mal anders. Anhand der Div-Zahlen t_{div} für die Zeitachse und U_{div} für die y-Spannungsachse, kann folgend der Cursor-Fehler berechnet werden:

$$\Delta t_i = \frac{t_{\text{div}}}{25} \qquad \Delta U_i = \frac{U_{\text{div}}}{25} \qquad (3.1)$$

Es wird davon ausgegangen, dass der gewählte Cursorpunkt also gut und gerne auch eine Einstellung links oder rechts gewesen sein könnte.

Die vom Messgerät berechneten Werte werden als exakt angesehen.

Über die Cursor wurde die Periodendauer folgend bestimmt:

$$T = t_2 - t_1 \qquad \Delta T = \sqrt{2} \Delta t_i = \frac{\sqrt{2}}{25} t_{\text{div}} \qquad (3.2)$$

Analog ergibt sich für $U_{\text{SP-SP}}$:

$$U_{\text{SP-SP}} = U_{\text{max}} - U_{\text{min}} \qquad \Delta U_{\text{SP-SP}} = \sqrt{2} \Delta U_i = \frac{\sqrt{2}}{25} U_{\text{div}} \qquad (3.3)$$

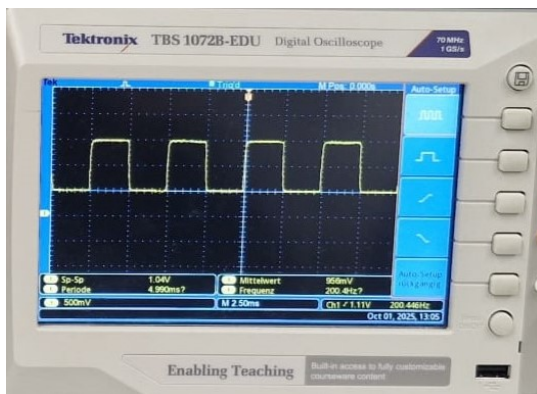
Der über die Cursor bestimmte Wert für den Gleichspannungsanteil berechnet man mittels:

$$U_{DC, \text{Offset}} = \frac{U_{\max} + U_{\min}}{2} \quad (3.4)$$

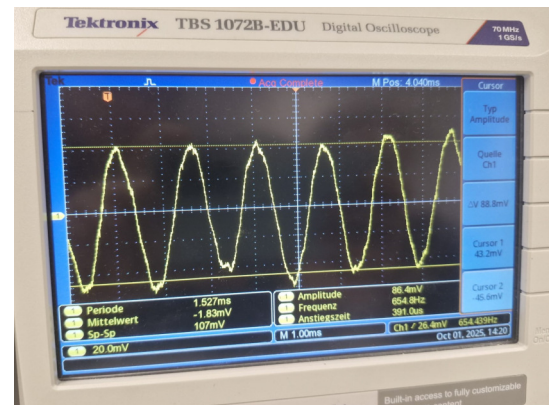
$$\Delta U_{DC, \text{Offset}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta U_{\max}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U_{\min}}{2}\right)^2} = \frac{1}{25\sqrt{2}} U_{\text{div}} \quad (3.5)$$

Die händisch berechnete Frequenz bestimmt sich mit:

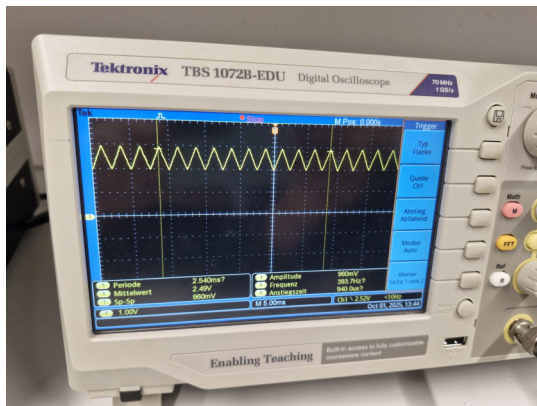
$$f = \frac{1}{T} \quad \Delta f = f \cdot \frac{\Delta T}{T} = \frac{\Delta T}{T^2} \quad (3.6)$$



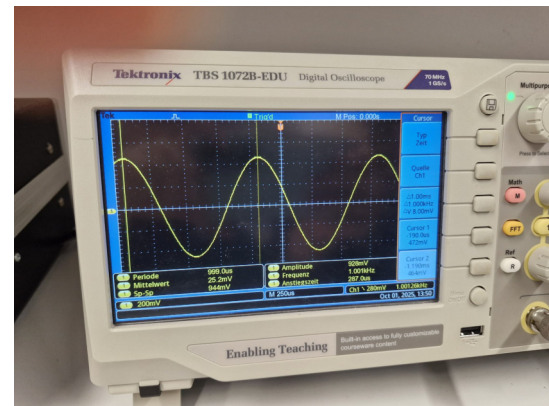
(a) Signal1



(b) Signal 2



(c) Signal3



(d) Signal 4

Abb. 3.2: Bilder der Signal 1-4

Signal 5

Die Halbwertszeit t_H bestimmt man, indem zuerst die dazugehörige Halbwertsspannung ausgerechnet

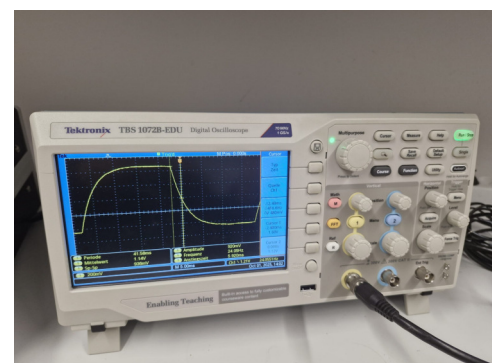


Abb. 3.3: Signal 5

wird:

$$U_H = \frac{U_{\max} + U_{\min}}{2} \quad \Delta U_H = \frac{1}{25\sqrt{2}} U_{\text{div}} \quad (3.7)$$

Somit ergibt sich $U_H = (1.030 \pm 0.006) \text{ V}$. Beim Ablesen von t_H muss nun berücksichtigt werden, dass neben dem falschen Einstellen auf U_H auch noch U_H selber fehlerbehaftet ist, also werden nun $2\Delta t_i$ als Fehler genommen, da $\Delta U_H \hat{=} 1$ t-Step.

Tabelle 3.1: Cursor Werte für Signale 1-5

Signal Abb.	1 Abb. 3.2a	2 Abb. 3.2b	3 Abb. 3.2c	4 Abb. 3.2d	5 Abb. 3.3
t_{div} [s]	0.0025	0.001	0.005	0.00025	0.00025
U_{div} [V]	0.5	0.02	1	0.2	0.2
T [s]	0.00500	0.00152	0.00250	0.001000	0.04200
ΔT [s]	0.00014	0.00006	0.00028	0.000014	0.00028
f [Hz]	200	658	400	1000	23.81
Δf [Hz]	6	26	40	14	0.16
$U_{\min}$ [V]	0.720	-0.4560	2.04	0.520	0.568
$U_{\max}$ [V]	1.700	0.0432	2.96	1.440	1.490
ΔU_i [V]	0.020	0.0008	0.04	0.008	0.008
$U_{\text{SP-SP}}$ [V]	0.980	0.0888	0.92	0.920	0.922
$\Delta U_{\text{SP-SP}}$ [V]	0.028	0.0011	0.06	0.011	0.011
$U_{\text{DC, Offset}}$ [V]	1.210	-0.0012	2.500	9.80	1.029
$\Delta U_{\text{DC, Offset}}$ [V]	0.014	0.0006	0.028	0.006	0.006
U_H [V]	-	-	-	-	1.030(6)
t_H [s]	-	-	-	-	0.0024(4)

Signal 6

Das hier gezeigte Signal 6 ist ein Wellenpaket, welches nur in großen Zeitabständen geschickt wird. Es ist eine von einer anderen periodischen Schwingung eingehüllte trigonometrische Schwingung.

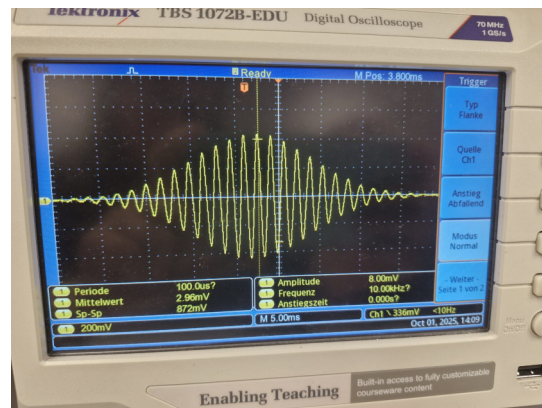
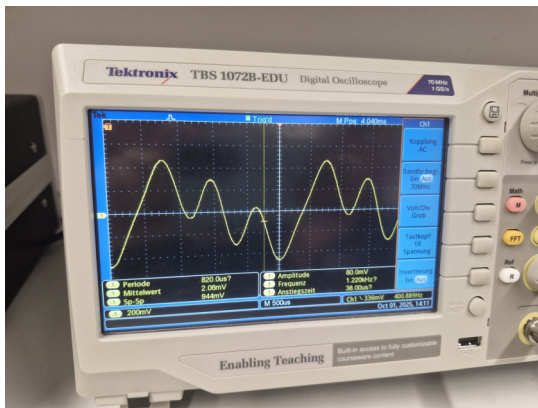
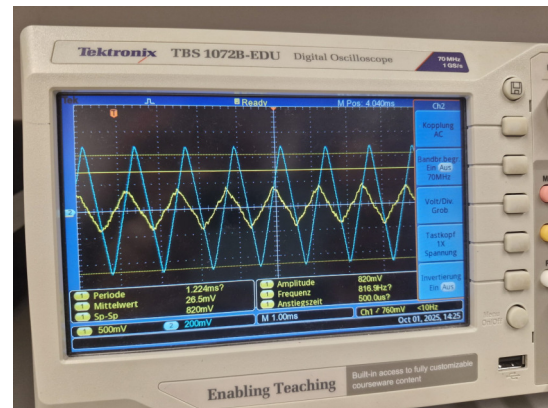


Abb. 3.4: Signal 6

Signal 7 & 8



(a) Signal 7: eine überlagerte Schwingung, irgendwie sieht es aus wie eine einhüllende Sägezahnspannung



(b) Signal 8: Zwei unterschiedliche Dreiecksspannungen, die gelbe ist deutlich verrauschter.

Abb. 3.5: Signale 7 und 8

Signal 9

Hier ist Schwebung zu sehen: Die resultierende Schwingungen U_{res} durch Addition zweier harmonischer Schwingungen gleicher Amplitude $\hat{U}$ mit Fundamentalfrequenzen f_I bzw. f_{II} lässt sich durch umformen auch schreiben als:

$$U_{\text{res}}(t) = 2\hat{U} \cdot \sin\left(2\pi\left(\frac{f_I + f_{II}}{2}\right)t\right) \cdot \cos\left(2\pi\left(\frac{f_I - f_{II}}{2}\right)t\right) \quad (3.8)$$

Hier ist der erste Term die überlagerte Schwingung(-sfrequenz), der zweite Term die einhüllende Schwebung(-sfrequenz) mit

$$f_1 = \frac{f_I + f_{II}}{2} \quad (3.9)$$

$$f_2 = \frac{|f_I - f_{II}|}{2} \quad (3.10)$$

die mit den Cursors bestimmt wurden. Mithilfe der Fast-Fourier-Transformation (FFT) des Oszilloskops kann man die Fundamentalfrequenzen automatisch vom Oszi berechnen lassen und dann in die Schwebungs- und Schwingungsfrequenz umrechnen.

Aus Abb. 3.6 kann man entnehmen, dass die Periodendauer $T_2 = 2 \cdot (t_2 - t_1) = 10 \text{ ms}$ ist, damit ist $\Delta T_2 = \sqrt{(2\Delta t_2)^2 + (2\Delta t_1)^2} = \sqrt{8}\Delta t_i = \frac{\sqrt{8}}{25}t_{\text{div}} = 0.00012 \text{ s}$. So kann man nun mit $t_{\text{div}} = 1 \text{ ms}$ auch f_2 und Δf_2 ausrechnen.

Aus diesen Werten kann auch T_1 berechnet werden, da $T_1 = \frac{(t_2 - t_1)}{8} = 625 \text{ ms}$ (8 Schwingungen in 5ms), damit ist $\Delta T_1 = \frac{\sqrt{2}}{25 \cdot 8}t_{\text{div}} = 7 \mu\text{s}$, anschließend wurde f_1 und Δf_1 berechnet.

Die aus den FFT-Frequenzen berechnete Schwingungs- und Schwebungsfrequenz haben Fehler folgender Form:

$$\Delta f_{1/2} = \sqrt{\left(\frac{\Delta f_I}{2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta f_{II}}{2}\right)^2} \quad (3.11)$$

Leider wurde kein Bild von der FFT-Aufzeichnung gemacht.

Tabelle 3.2: Signal 9: Vergleich der Frequenzen

Cursor		FFT und $f_{1/2}$ über Gl. (3.9), (3.10)				$S_1[\sigma]$	$S_2[\sigma]$
f_1 [Hz]	f_2 [Hz]	f_I [Hz]	f_{II} [Hz]	f_1 [Hz]	f_2 [Hz]		
1600 ± 18	100.0 ± 1.2	1390 ± 10	1590 ± 10	1490 ± 7	100 ± 7	5.7	0

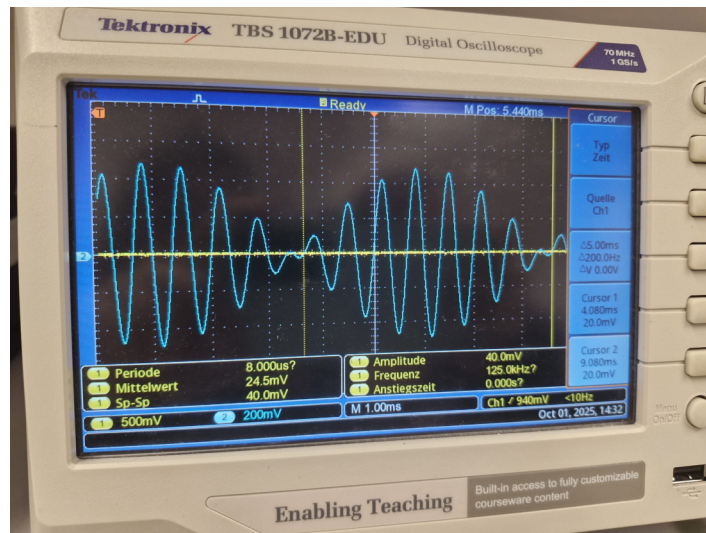


Abb. 3.6: Signal 9, Schwebungs- und Schwingungskurve sind zu sehen

3.2. Aufgabe 2: Pulsweitenmodulation

Die zwei Einstellungen für den Tastgrad werden analysiert. Es existiert leider weder ein Bild, noch sind die Div-Werte aufgeschrieben. Aber ich meine mich zu erinnern, dass wir bei dieser Aufgabe durch Drehen des Cursorreglers um einen Step die Stepweite bestimmt haben, und als Fehler notiert.

Der Fehler der Effektiv- und Mittelwertspannung ergibt sich durch:

$$\Delta U_M = U_M \sqrt{\left(\frac{\Delta U_0}{U_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta t}{t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2} \quad (3.12)$$

$$\Delta U_{\text{eff}} = U_{\text{eff}} \sqrt{\left(\frac{\Delta U_0}{U_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta t}{2t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T}{2T}\right)^2} \quad (3.13)$$

Tabelle 3.3: Pulsweitenmodulation der LED

T [ms]	t [ms]	Cursor & berechnet		U_{eff} [V]	Oszi-Werte	
		U_0 [V]	U_M [V]		U_M [V]	U_{eff} [V]
1.02 ± 0.01	0.44 ± 0.01	3.48 ± 0.04	1.50 ± 0.04	2.39 ± 0.04	0.07	1.74
1.02 ± 0.01	0.17 ± 0.01	3.49 ± 0.04	0.58 ± 0.04	1.42 ± 0.05	0.034	1.3

Offensichtlicherweise ist bei den vom Oszilloskop abgelesenen Werten irgendetwas gewaltig schiefgelaufen, ein Vergleich macht keinen Sinn.

3.3. Aufgabe 3: Koaxialkabel

Länge

Aus der gemessene Laufzeit t , die sowohl bei offener und geschlossenem Ende denselben Wert betrug, sowie der Angabe im Skript ⁽²⁾, dass sich die elektrische Welle mit 66% der Lichtgeschwindigkeit $c = 299\,792\,458 \text{ m s}^{-1}$ im Kabel ausbreitet, lässt sich die Länge l errechnen:

$$f \quad l = 0.66c \cdot \frac{1}{2}t \quad \Delta l = 0,66c \cdot \frac{1}{2}\Delta t \quad (3.14)$$

$$l = (19.4 \pm 0.4) \text{ m}$$

Es ist wahrscheinlich, dass wir eine andere Kabelrolle hatten, als im Skript mit 25 m angegeben, denn um diese Länge zu erreichen, hätten wir anstatt von $t = 194 \text{ ns}$ eine Zeit von $t = 253 \text{ ns}$ messen müssen, was sehr weit vom erhobenen Wert liegt. Ein potentieller Fehler durch falsche Cursorpositionen ist also eher unwahrscheinlich. Es kann natürlich trotzdem immer sein, dass die Differenz aus den zwei Cursorwerten falsch berechnet wurde,.. Hier wäre ein Bild des Oszi-Bildschirms zur Überprüfung hilfreich.

Eine Abhandlung über den gemessenen Widerstand

Durch Einstellen des Abschlusswiderstands bis zu einem Minimum des reflektierten Pulses wurde versucht, den Wellenwiderstand des Kabels zu treffen. Nachdem das Minimum gefunden wurde, konnte mit einem Multimeter der Abschlusswiderstand $R_1 = (61 \pm 5) \Omega$ gemessen werden. Danach wurde noch der Wellenwiderstand $Z = 49.7 \Omega$ des gesamten Kabels gemessen, der sehr nahe am im Skript angegebenen Wert von 50Ω liegt. Den Fehler des Multimeters für den Kabelfehler kann ich nicht rekonstruieren, da mir das Modell unbekannt ist. Beim Abschlusswiderstand dominiert die Ungenauigkeit der Minimumsfindung. Als Abweichung erhält man:

$$\frac{R_1 - Z}{\Delta R_1} = 2.2\sigma \quad (3.15)$$

Diese Abweichung ist nur so niedrig, weil der Fehler durch das Minimum sehr hoch geschätzt wurde.

Die Tatsache, dass für den direkten Kabelwiderstand der Multimetermesswert sehr nahe an der Herstellerangabe von $Z = 50 \Omega$ gemessen wurde, legt die Vermutung nahe, dass bei der Längenmessung doch die erhobenen Zeit fehlerhaft ist. Denn bei kürzerem Kabel sollte der Widerstand geringer sein (in der Annahme, dass das Material das gleiche wie der anderen Kabelrollen ist).

4. Diskussion

4.1. Fehler

Es wäre sehr hilfreich in der Anleitung zu integrieren, dass man jedes Mal die Div-Werte aufschreiben muss, um im Nachhinein die Fehler ausrechnen zu können. Bei den meisten Signalen ging es noch über die Bilder, jedoch sind nicht immer die Einstellungen des Bildes auch die gewesen, unter denen die Cursor bewegt wurden.

4.2. Signal 9 - Fouriertransformation

Die Werte im Messprotokoll sind kompletter Schwachsinn, weshalb ich sie erneut in der Grafik abgelesen habe. Die hohe Sigma-Abweichung für f_1 muss dennoch irgendwie mit dem Ablesen zusammenhängen, obwohl ich es mehrmals gecheckt habe.

4.3. Pulsweitenmodulation

Wahrscheinlich war die Kurve nicht richtig auf den Referenzpunkt der Unterkante der Pulse gesetzt, sondern irgendwie in der Mitte, weswegen der Mittelwert fast 0 V beträgt. Das kann ich mangels Bildes leider nicht überprüfen. Daran liegt sehr wahrscheinlich die komplett nichts aussagenden und von einem anderen Planeten kommenden Werte vom Oszi (I mean das Oszi ist so krass, dass kommt auch von nem anderen Planeten. Die Schuld liegt da bei mir).

Vielleicht wäre es hilfreich am Anfang kurz die verschiedenen Kopplungen zu erklären und wann man den Referenzpunkt richtig bzw. neu setzen muss.

4.4. Fazit

In Zukunft könnte man es sich sparen, alle Werte per Hand auszulesen, und mit den automatischen Anzeigen des Oszilloskops arbeiten, und diese evtl. stichprobenartig überprüfen.

Das Lernen der Funktionen und die richtige Bedienung entsprechend der Aufgaben zu lernen, hat gedauert. Deswegen war der Versuch bisschen stressig. Die Erkenntnis, dass wir nie Div-Werte aufgeschrieben hat dem den Rest gegeben.

Der Versuch ist eigentlich richtig cool, weil das Oszi ein so cooles Gerät ist, aber am Ende war ich fertig. Dafür waren am Ende die Funktionen/Bedienung so klar, dass es dann sehr schnell ging, paar Aufgaben nochmal zu wiederholen. Ich hab aber im Messprotokoll nicht deutlich gemacht, welche Fehlerwerte erfunden und welche nochmal nachgeholt worden sind, weswegen ich soviel als möglich neu über die Bilder erhoben habe.

Literaturquellen

¹ISO 7010, *Warnung vor elektrischer Spannung*, [Online; Stand 09/2025], https://www.etikettenwissen.de/wiki/Warnzeichen_f%C3%BCr_Elektrizit%C3%A4t (siehe S. 1).

²Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 1 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 09/2025] (Universität Heidelberg, Sep. 2025), <https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP1.pdf> (besucht am 11.09.2026) (siehe S. 5, 16, 22).

Abbildungsquellen

³Genildo Ronchi, *Two guys on a bus meme*, [Online; Stand 09/2025], https://en.meming.world/wiki/Two_Guys_On_A_Bus (siehe S. 17).

⁴@tripleamaths, *How a Mathematician Sees The World*, [Online; Stand 10/2025], <https://knowyourmeme.com/memes/how-a-mathematician-sees-the-world-escalator-edits> (siehe S. 26).

⁵Guitarfoto, *Man breaking chains*, [Online; Stand 10/2025], <https://knowyourmeme.com/memes/man-breaking-chains> (siehe S. 27).

A. Memes

How a PAPling sees the world

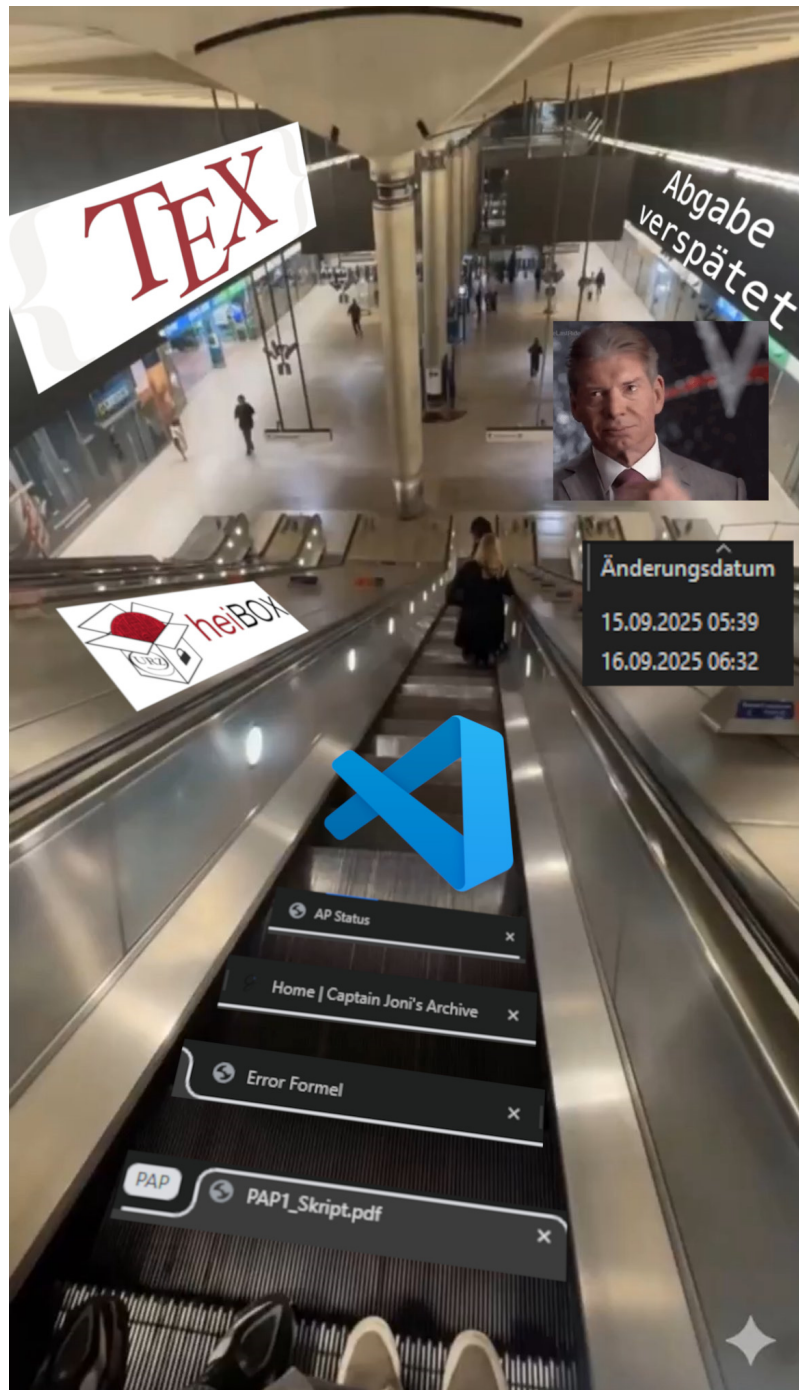


Abb. A.1: Wohl eher ESCALATING.

Meme aus aktuellem Anlass. PAP hat mich gebrochen, hab mir zuviel Mühe gegeben und war sehr langsam, deswegen hat es auch so ewig bis zur Abgabe gedauert.⁴

Dafür kann ich nun sagen:

Endlich PAP1 fertig



Abb. A.2: Alle Protokolle fertig geschrieben, jetzt erstmal das Freiheitsgefühl genießen, endlich wieder Zettel rechnen <3 uff und auf PAP 2.1 freuen⁵

Falls du noch Interesse an anderen Memes hast, ich hab hier noch zwei Auswertungen, auf die ich ziemlich stolz bin, besonders die Memes bei V41.

[Hierunter](#) sind neben den Meme Auswertungen noch zwei ganz passable Intro-Memes.

Naja, peak ist fr V41.